

THAI FOLK BEAT

เกมจังหวะดนตรีพื้นบ้านอีสาน — รายงานความคืบหน้า

ประเภท: เกมจังหวะ (rhythm game) 4 เลน · เทคโนโลยี: TypeScript, PixiJS, Web Audio API · วันที่: 25 สิงหาคม 2569

สรุปโดยย่อ — เกมเล่นได้ครบวงจรตั้งแต่หน้าเริ่มจนถึงหน้าสรุปผลแล้ว มีเพลงให้เล่น 2 เพลง คือ หมอลำ และ เซิ้ง ซึ่งโปรแกรม สังเคราะห์เสียงดนตรีขึ้นเองทั้งหมด โดยไม่ใช่ไฟล์เพลงสำเร็จรูป ทำงานเสร็จแล้ว 7 จาก 8 ขั้นตอน เหลือเพียงการแพ็คเป็นไฟล์ .exe ซึ่งติดที่เครื่องมือของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ตัวเกม

2 เพลง

หมอลำ 150 โน้ต · เซิ้ง 212 โน้ต

7 หน้าจอ

ครบทั้งเมนูและหน้าเล่นเกม

0.96 มิลลิวินาที

ความคลาดเคลื่อนของจังหวะ

1. เกมนี้คืออะไร

ผู้เล่นกดปุ่มให้ตรงจังหวะเมื่อโน้ตตกลงมาถึงเส้น โดยแต่ละเลนแทนเครื่องดนตรีอีสาน 1 ชิ้น ได้แก่ กลอง, โปงกลาง, พิณ และ แคน เสียงของแต่ละเลนจึงเป็นเสียงเครื่องดนตรีนั้นจริง ๆ ทำให้ผู้เล่นได้ยินและจดจำเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านไปพร้อมกับการเล่น

ก่อนเริ่มเล่นแต่ละเพลงจะมีการดูโน้ตของเพลงนั้น เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักวัฒนธรรมเบื้องหลังดนตรี ไม่ใช่แค่กดปุ่มตามจังหวะ

2. ความคืบหน้าตามแผน

#	ขั้นตอน	สถานะ
1	โครงสร้างพื้นฐาน (Vite + TypeScript + PixiJS)	เสร็จ
2	ระบบเสียง — สังเคราะห์เพลงเอง 4 เครื่องดนตรี	เสร็จ
3	ระบบเล่นเกม — ตัดสินจังหวะ คอมโบ แพ้/ชนะ	เสร็จ
4	หน้าสรุปผล + บันทึกคะแนนสูงสุด	เสร็จ
5	หน้าเมนูทั้งหมด (7 หน้าจอ)	เสร็จ
6	ระบบจัดการภาพ + รองรับภาพที่ยังไม่มา	เสร็จ

#	ขั้นตอน	สถานะ
7	แพ็กเป็นไฟล์ .exe สำหรับ Windows	ติดเครื่องมือ (ดูหัวข้อ 6)
8	เก็บรายละเอียดภาพและเอฟเฟกต์	เสร็จ

3. หน้าจอทั้งหมดในเกม



หน้าเริ่มเกม

ใช้อาร์ตเวิร์กจากผู้ออกแบบทั้งหมด ปุ่มไม่มีตัวอักษรไทยในภาพ



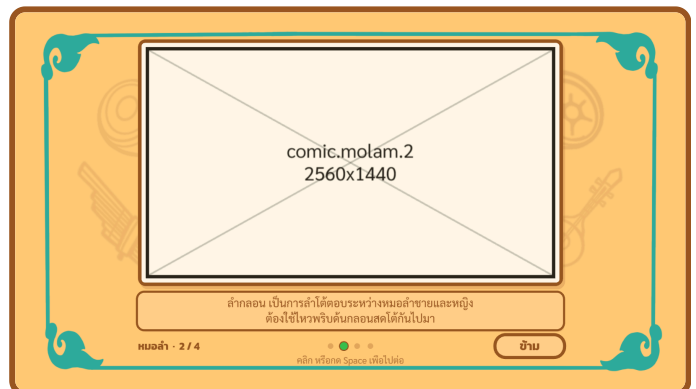
เลือกภูมิภาค

เปิดเฉพาะภาคอีสาน อีก 3 ภาคขึ้นป้าย “เร็วๆ นี้” และกดไม่ได้



เลือกเพลง

การ์ดหมุนได้ แสดง BPM จำนวนโน้ต และคะแนนสูงสุด



การ์ตูนเล่าที่มา

คำบรรยายไทยเขียนครบแล้ว รอภาพจากผู้ออกแบบ



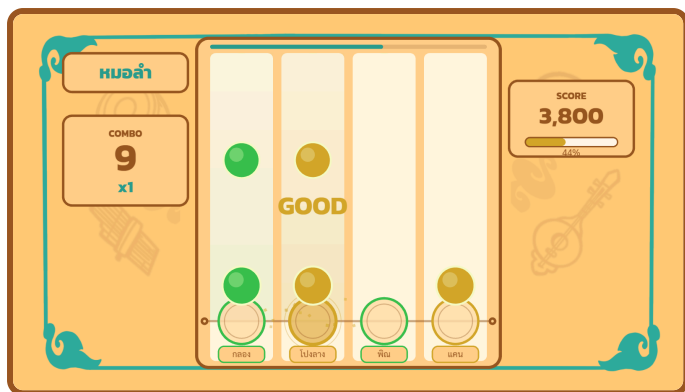
หน้าโหลด

แถบความคืบหน้าจริง พร้อมวงกลม 4 สีแทน 4 เลนของเกม



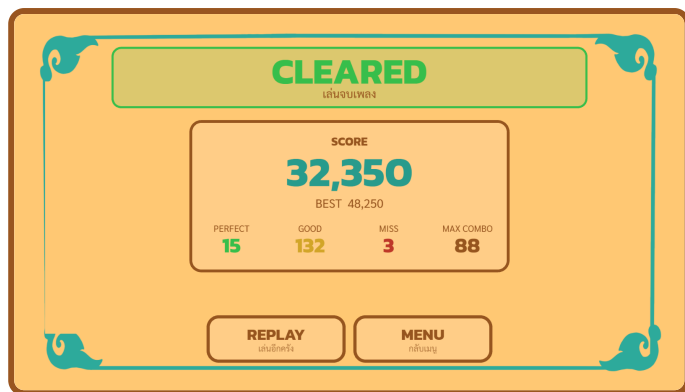
ตั้งค่า

เสียง ดนตรี ความละเอียด ปรับดีเลย์ และความเร็วโน้ต



หน้าเล่นเกม

4 เชน = 4 เครื่องดนตรี มีชื่อกำกับใต้แต่ละเลน



สรุปผล

นับคะแนนขึ้น บันทึกสถิติ และบอกผลผ่าน/ไม่ผ่าน

4. จุดเด่นทางเทคนิค

สังเคราะห์เสียงดนตรีขึ้นเอง ไม่ใช่ไฟล์เพลง

เสียงเครื่องดนตรีทั้ง 4 ชิ้นสร้างขึ้นด้วย Web Audio API แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่เสียงกลองที่ไล่ความถี่ลง ไปจนถึงเสียงแคนที่ใช้คลื่นสองชุดเหลื่อมกันพร้อมเสียงสั่น ทำให้เกมทำงานได้โดยไม่ต้องรอไฟล์เพลง และหากภายหลังมีไฟล์เพลงจริง ก็เปลี่ยนมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้โครงสร้างโปรแกรม

ไม่ทับเสียงมาจากข้อมูลชุดเดียวกัน จึงตรงกันเสมอ

ปัญหาที่พบบ่อยในเกมจังหวะคือเสียงกับโน้ตค่อย ๆ เคลื่อนออกจากกัน โครงการนี้แก้ที่ต้นเหตุ ด้วยการเก็บทำนองไว้เป็นข้อมูลชุดเดียว แล้วให้ทั้งเสียงและโน้ตอ่านจากข้อมูลนั้น จึง **ไม่มีทางไม่ตรงกัน** โดยหลักการ ไม่ใช่ด้วยการปรับจูนทีหลัง

ใช้นาฬิกาของระบบเสียงเป็นตัวอ้างอิงเวลา

เวลาทั้งหมดในเกมอ้างอิงนาฬิกาของระบบเสียง ไม่ใช่นาฬิกาการวาดภาพ เพราะนาฬิกาการวาดภาพ จะคลาดเคลื่อนสะสมเมื่อเครื่องทำงานหนัก จากการวัดจริงพบว่านาฬิกาการวาดภาพคลาดไปถึง **6.8 วินาที**ภายในเวลาเพียง **7.6 วินาที** ขณะที่นาฬิกาของระบบเสียงยังตรง

ระบบภาพที่ทำงานต่อได้แม้ภาพยังไม่เสร็จ

เมื่อไฟล์ภาพใดยังไม่ถูกส่งมา โปรแกรมจะสร้างภาพแทนที่พร้อมป้ายชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ เกมจึงเปิดเล่นได้ตลอดเวลา ระหว่างรอผู้ออกแบบ และเมื่อวางไฟล์จริงลงไปก็ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้โปรแกรม

5. ผลการทดสอบ

สิ่งที่ตรวจ	ผล	หมายเหตุ
เสียงกับโน้ตตรงกันหรือไม่	ตรงกัน คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.96 มิลลิวินาที	ตรวจครบทั้ง 2 เพลง
เล่นจบเพลงได้จริงหรือไม่	เล่นจบ 62.6 วินาที ได้ผล CLEARED	โน้ตครบ 150 ตัว ไม่มีตกหล่น
จังหวะเพี้ยนสะสมหรือไม่	ไม่เพี้ยน — กดลวงหน้าคองที่ 70 มิลลิวินาที ตลอด 62 วินาที ยังเข้า 147/150	ถ้านาฬิกาเพี้ยน โน้ตท้ายเพลงจะหลุดหมด
ระบบให้คะแนนถูกต้องหรือไม่	ผ่านการตรวจอัตโนมัติ 29 ข้อ	ครอบคลุมช่วงตัดสินใจ คอมโบ ตัวคูณ และเงื่อนไขแพ้
เล่นด้วยเมาส์ได้หรือไม่	ได้ ทั้งคีย์บอร์ดและคลิก/แตะ	ทดสอบแล้วทั้งสองทาง

สิ่งที่ตรวจ	ผล	หมายเหตุ
ปรับขนาดหน้าต่างแล้วภาพเพี้ยนหรือไม่	ไม่เพี้ยน คงสัดส่วน 16:9 เสมอ	ทดสอบถึงจอกว้างพิเศษ

6. สิ่งที่ยังเหลือ

- ไฟล์ .exe สำหรับ Windows — ตัวเกมและการตั้งค่าพร้อมแล้ว แต่เครื่องที่ใช้พัฒนายังไม่ได้ติดตั้ง เครื่องมือแปลงโปรแกรมของ Microsoft (C++ Build Tools) จึงยังสร้างไฟล์ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาของตัวเกม และติดตั้งเพิ่มเพียงครั้งเดียวก็สร้างได้ทันที ระหว่างนี้เปิดเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้ตามปกติ
- ภาพการ์ตูนเล่าที่มา 8 ภาพ — คำบรรยายภาษาไทยเขียนครบแล้ว รอเฉพาะภาพ
- ภาพตัวละคร — ยังไม่ได้รับ ระบบเตรียมรองรับไว้แล้ว

7. วิธีเปิดเกม

ดับเบิลคลิกไฟล์ `เปิดเกม.bat` ในโฟลเดอร์โครงการ เบราวเซอร์จะเปิดเกมขึ้นมาเอง

- ที่หน้าเริ่มเกม ให้ **คลิก 1 ครั้งก่อน** เพราะเบราว์เซอร์จะยังไม่เล่นเสียงจนกว่าผู้ใช้จะคลิก
- ปุ่มที่ใช้เล่น: **D F J K** หรือปุ่มลูกศร · จะใช้เมาส์คลิกที่วงกลมก็ได้
- กด **F11** เพื่อเล่นแบบเต็มจอ